

CLASS - 21

Maths

**TIME SPEED
& DISTANCE-3**



Q 1- A man can reach a certain place in 20 hours. If he reduces his speed by $\frac{1}{12}$ th, he goes 10 km less in that time. Find the total distance covered by him initially.

प्रश्न - एक आदमी 20 घंटे में एक निश्चित स्थान पर पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति को $\frac{1}{12}$ वें भाग से कम करता है, तो वह उस समय में 10 किमी कम चलता है। प्रारंभ में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

A. 120 km

B. 60 km

C. 130 km

D. 90 km

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





JOIN ON INSTAGRAM

https://www.instagram.com/maths_by_tarun?igsh=bzE2YjB1cWtveWlt

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 2- A person travelled 100 km by train, 80 km by auto and 120 km by bus. It took 5 hours in all. If the speed of train is 2.5 times the speed of bike and 3 times speed of auto, what is the speed of train?

प्रश्न - एक व्यक्ति ने ट्रेन से 100 किमी, ऑटो से 80 किमी और बस से 120 किमी की यात्रा की। इसमें कुल 5 घंटे लगे। यदि ट्रेन की गति बाइक की गति की 2.5 गुना और ऑटो की गति की 3 गुना है, तो ट्रेन की गति क्या है?

A. 120 km/hr

B. 140 km/hr

C. 130 km/hr

D. 128 km/hr

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwsgx>





JOIN ON INSTAGRAM

https://www.instagram.com/maths_by_tarun?igsh=bzE2YjB1cWtveWlt

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 3- A train, running at a speed of 108 km/hr, passes a man going in the same direction at 36 km/hr, in 24 seconds and passes a child going in the opposite direction in 12 seconds. Find the speed of the child.

108 किमी/घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन समान दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 36 किमी/घंटा की गति से 24 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में जा रहे एक बच्चे को 12 सेकंड में पार करती है। बच्चे की गति ज्ञात कीजिये।

A. 10 m/s

B. 15 m/s

C. 12 m/s

D. 30 m/s

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





JOIN ON INSTAGRAM

https://www.instagram.com/maths_by_tarun?igsh=bzE2YjB1cWtveWlt

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 4- The speed of train A and train B is 186 km/hr and 102 km/hr, respectively. When both the trains are running in the opposite direction, they cross each other in 36 seconds. The length of train B is half of the length of train A. If train A crosses a bridge in 84 seconds, then find the length of the bridge

ट्रेन A और ट्रेन B की गति क्रमशः 186 किमी/घंटा और 102 किमी/घंटा है। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो वे एक-दूसरे को 36 सेकंड में पार करती हैं। ट्रेन B की लंबाई ट्रेन A की लंबाई की आधी है। यदि ट्रेन A एक पुल को 84 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिये

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>

A. 2000 m

B. 300 m

C. 2420 m

D. 3700 m





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 5- The distance between two cities P and Q is 960 km. A train starts from P at 8 a.m. and travels towards Q at 120 km/hr. Another train starts from Q at 9 a.m. and travels towards P at 160 km/hr. At what time do they meet?

प्रश्न - दो शहरों P और Q के बीच की दूरी 960 किमी है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे P से चलना शुरू करती है और Q की ओर 120 किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे Q से शुरू होती है और P की ओर 160 किमी/घंटा की गति से चलती है। वे किस समय मिलते हैं?

JOIN ON INSTAGRAM

https://www.instagram.com/maths_by_tarun?igsh=bzE2YjB1cWtveWlt

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>

- A. 11 AM
- B. 12 Noon
- C. 2:00 PM
- D. 4 PM





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 6- Shyam travels 20% distance of the total journey by car and 50% of the remaining by train and taxi in the respective ratio of 5:3 and the remaining distance he covers on feet. If the sum of the distance which he travels by car and by Taxi is 252 km, then find the total distance which Shyam travels during his journey?

प्रश्न - श्याम कुल यात्रा की 20% दूरी कार से और शेष दूरी का 50% ट्रेन और टैक्सी से क्रमशः 5:3 के अनुपात में तय करता है और शेष दूरी वह पैरों पर तय करता है। यदि कार और टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी का योग 252 किमी है, तो श्याम अपनी यात्रा के दौरान तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिये?

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>

- A. 660 km
- B. 460 km
- C. 720 km
- D. 800 km





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 7- The distance between K and L by flight is 3600 km. An aircraft was slowed down due to bad weather. The time of journey of K from L is increased by 30 minutes and the average speed for the journey was reduced by 600 km/h. What is the usual duration of the flight if there is no bad weather?

प्रश्न - उड़ान द्वारा K और L के बीच की दूरी 3600 किमी है। खराब मौसम के कारण एक विमान की रफ्तार धीमी हो गई। K से L की यात्रा के समय में 30 मिनट की वृद्धि होती है और यात्रा के लिए औसत गति 600 किमी/घंटा कम हो जाती है। खराब मौसम न होने पर उड़ान की सामान्य अवधि क्या है?

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>

- A. $3/4$ hour
- B. $4/5$ hour
- C. $5/2$ hour
- D. $3/2$ hour





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 8- A bus is running with a speed of 60 km/h on the road beside a railway track. The bus is 840 metres ahead of the engine of a 1020 metres long train running with the speed 168 km/h in the same direction. In how much time will the train pass the bus completely?

प्रश्न - एक बस सड़क पर एक रेलवे ट्रैक के बगल में 60 किमी/घंटा की गति से चल रही है। बस समान दिशा में 168 किमी/घंटा की गति से चल रही 1020 मीटर लंबी ट्रेन के इंजन से 840 मीटर आगे है। कितने समय में ट्रेन पूरी तरह से बस को पार करेगी?

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>

A. 62 sec

B. 52 sec

C. 44 sec

D. 48 sec





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 9- An aeroplane flies along the four sides of a square at the speeds of 400, 800, 1200 and 1600 km/hr . Find the average speed of the plane around the field.

प्रश्न - एक हवाई जहाज एक वर्ग की चारों भुजाओं पर 400, 800, 1200 और 1600 किमी/घंटा की गति से उड़ता है। मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए।

- A. 424 km/hr
- B. 384 km/hr
- C. 646 km/hr
- D. 768 km/hr

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 10- If A goes to his office at a speed of 24 km/h he reach late by 8 minutes. If he goes at a speed of 30 km/h he reaches 7 minutes early. Find the actual time taken by him to reach office.

प्रश्न - यदि A अपने कार्यालय में 24 किमी/घंटा की गति से जाता है तो वह 8 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 30 किमी/घंटा की गति से चलता है तो वह 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिया गया वास्तविक समय ज्ञात कीजिए।

- A. 54 minutes
- B. 67 minutes
- C. 48 minutes
- D. 40 minutes

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 11- A train starts from P to Q at 8 : 00 am. After 6 hrs there was a breakdown in the train, due to which it travels with $\frac{2}{3}$ of its normal speed and hence becomes 40 mins late. If the breakdown would be 200 km further then it becomes 30 min late only. Find the distance from P to Q ?

प्रश्न - एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे P से Q तक चलना शुरू करती है। 6 घंटे के बाद ट्रेन में एक खराबी आ गई, जिसके कारण यह अपनी सामान्य गति की $\frac{2}{3}$ गति से यात्रा करती है और इसलिए 40 मिनट देर से चलती है। यदि ब्रेकडाउन 200 किमी आगे होगा तो यह केवल 30 मिनट देर हो जाता है। P से Q तक की दूरी ज्ञात कीजिये?

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>

A. 2400 km

B. 3000 km

C. 4400 km

D. 4000 km





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 12- P lives on 20th floor and Q lives on 90th floor. P goes up with rate of 68 floor/min and Q down at 72 floor/min. At which floor they will meet.

- P 20वीं मंजिल पर रहता है और Q 90वीं मंजिल पर रहता है। P 68 मंजिल/मिनट की दर से ऊपर जाता है और Q नीचे 72 मंजिल/मिनट की दर से नीचे जाता है। वे किस मंजिल पर मिलेंगे।

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>

- A. 24th floor
- B. 44th floor
- C. 54th floor
- D. 60th floor





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 13- A person place a bomb in a building and run with the speed of 30 m/sec. If the blast happens after 40 second then after how much time he will listen the sound.

Speed of sound 330 m/s.

प्रश्न - एक व्यक्ति एक इमारत में बम रखता है और 30 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि विस्फोट 40 सेकंड के बाद होता है तो कितने समय बाद वह ध्वनि सुनेगा। ध्वनि की गति 330 मीटर/सेकंड।

A. after 3.6 sec

B. After 5 sec

C. After 2 sec

D. After 4 sec

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





Q 14- If a person travel with speed 40 km/hr then de delayed by 2 hours. If he travel with 60 km/hr then he reaches 4 hours before. Find the distance.

प्रश्न - यदि कोई व्यक्ति 40 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है तो उसे 2 घंटे की देरी होगी। यदि वह 60 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह 4 घंटे पहले पहुंचता है। दूरी ज्ञात कीजिए।

- A. 660 km
- B. 460 km
- C. 720 km
- D. 800 km

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx)

<https://www.youtube.com/live/YSo9znPZxCM?si=H65h2qAVU8Udtwgx>

